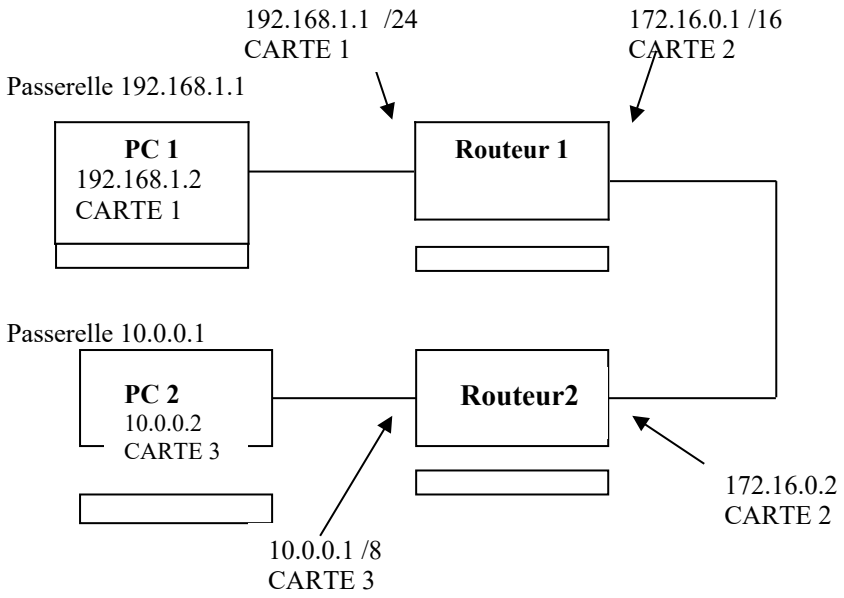
TP réseau : Routage IP

Public(s)	BTS Informatique de gestion option : ARLE
Savoir(s)	S15 Architecture des réseaux : technique de routage et d'adressage
Capacité(s)	C22 installer et configurer un réseau
Objectif(s)	Implémenter les tables de routage des routeurs

Le but de ce TP est de créer à l'aide du logiciel VM WARE ou VirtualBox, un réseau virtuel dans lequel vous mettez en œuvre le routage IP statique. Les étapes sont les suivantes :

Le schéma Réseau à implémenter

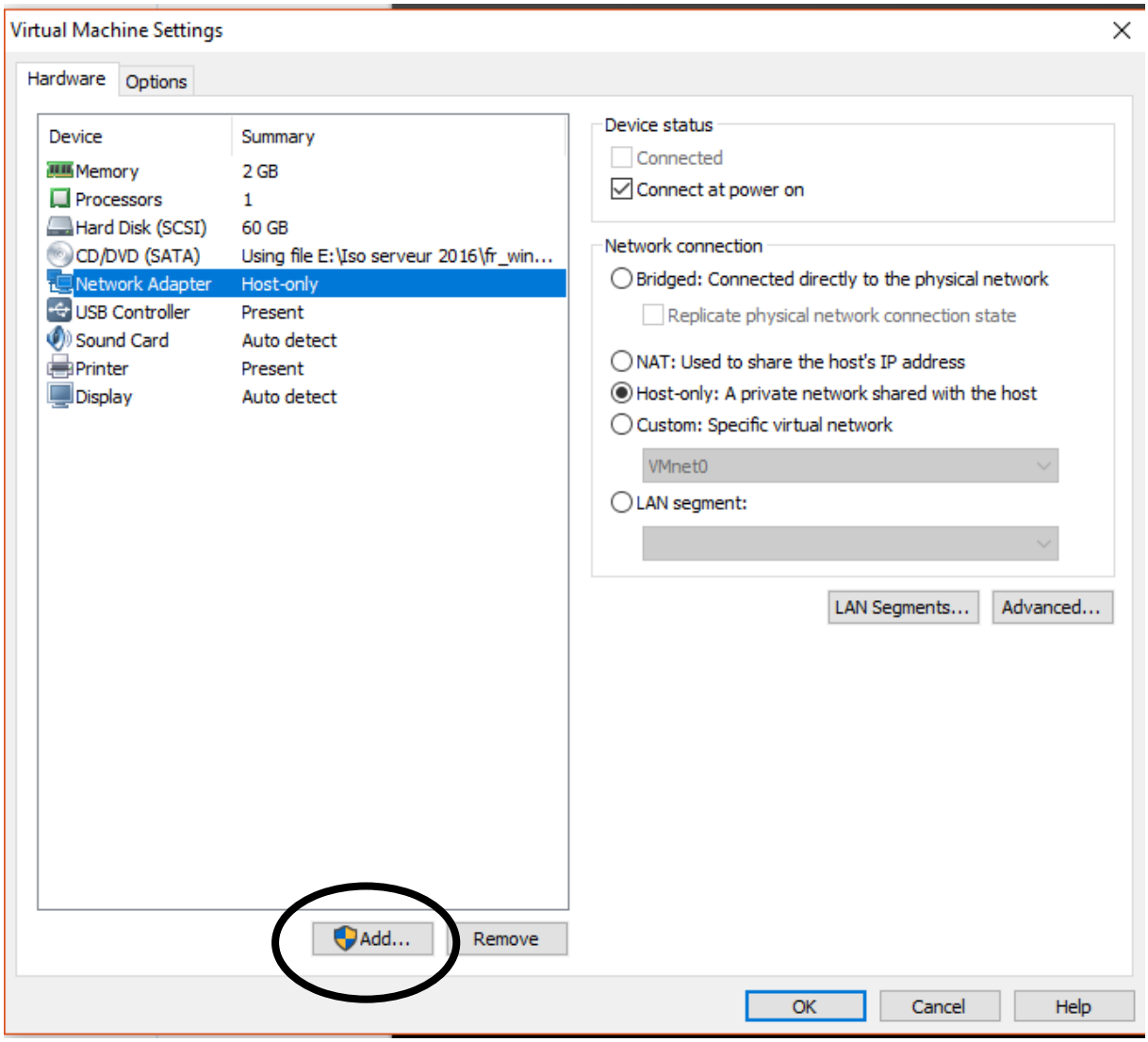


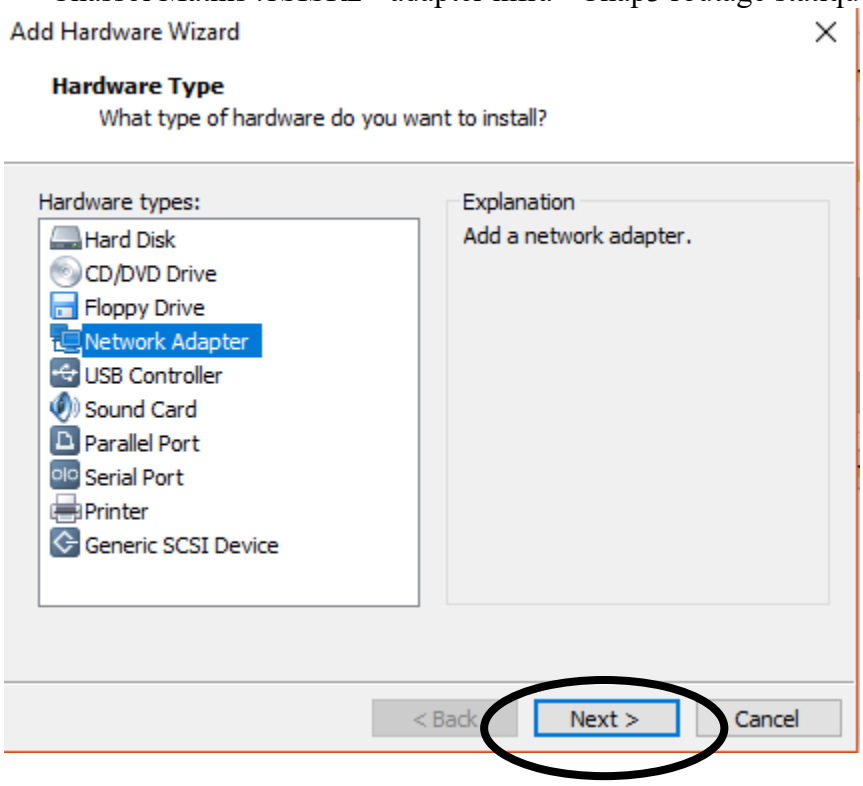
Configuration du réseau via script

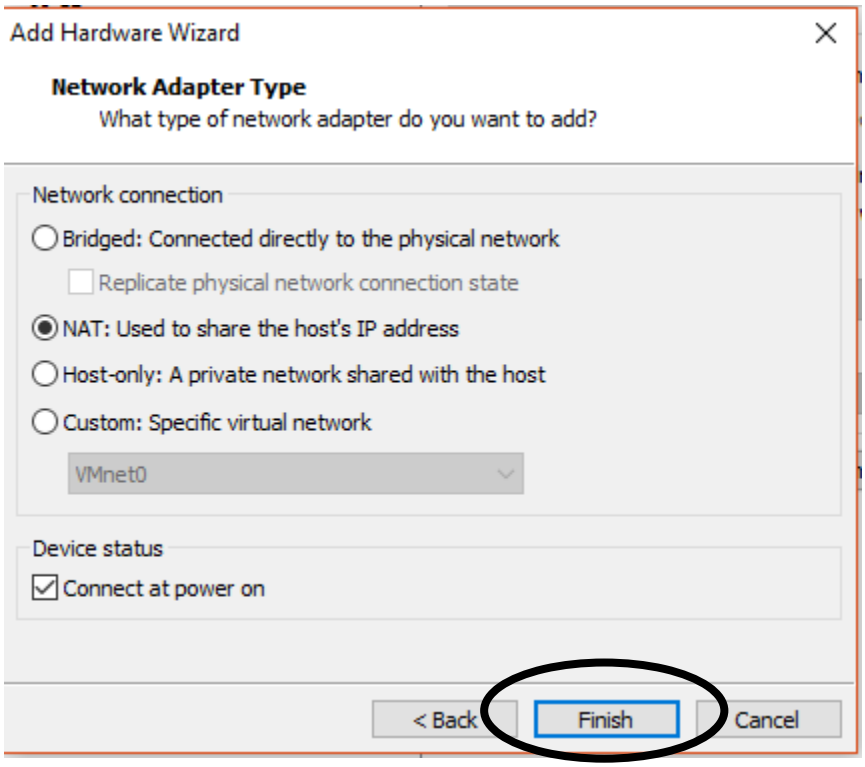
1. Démarrer votre plateforme de virtualisation
2. A partir des ISO de base, il vous faut 4 postes : deux serveurs 2003, deux PC XP
3. Donner aux machines virtuelles clonées les noms correspondants : PC1, PC2, R1, R2.
4. Penser à réinitialiser vs adresses mac
5. Pensez à renommer le nom (hostname) de chaque poste.

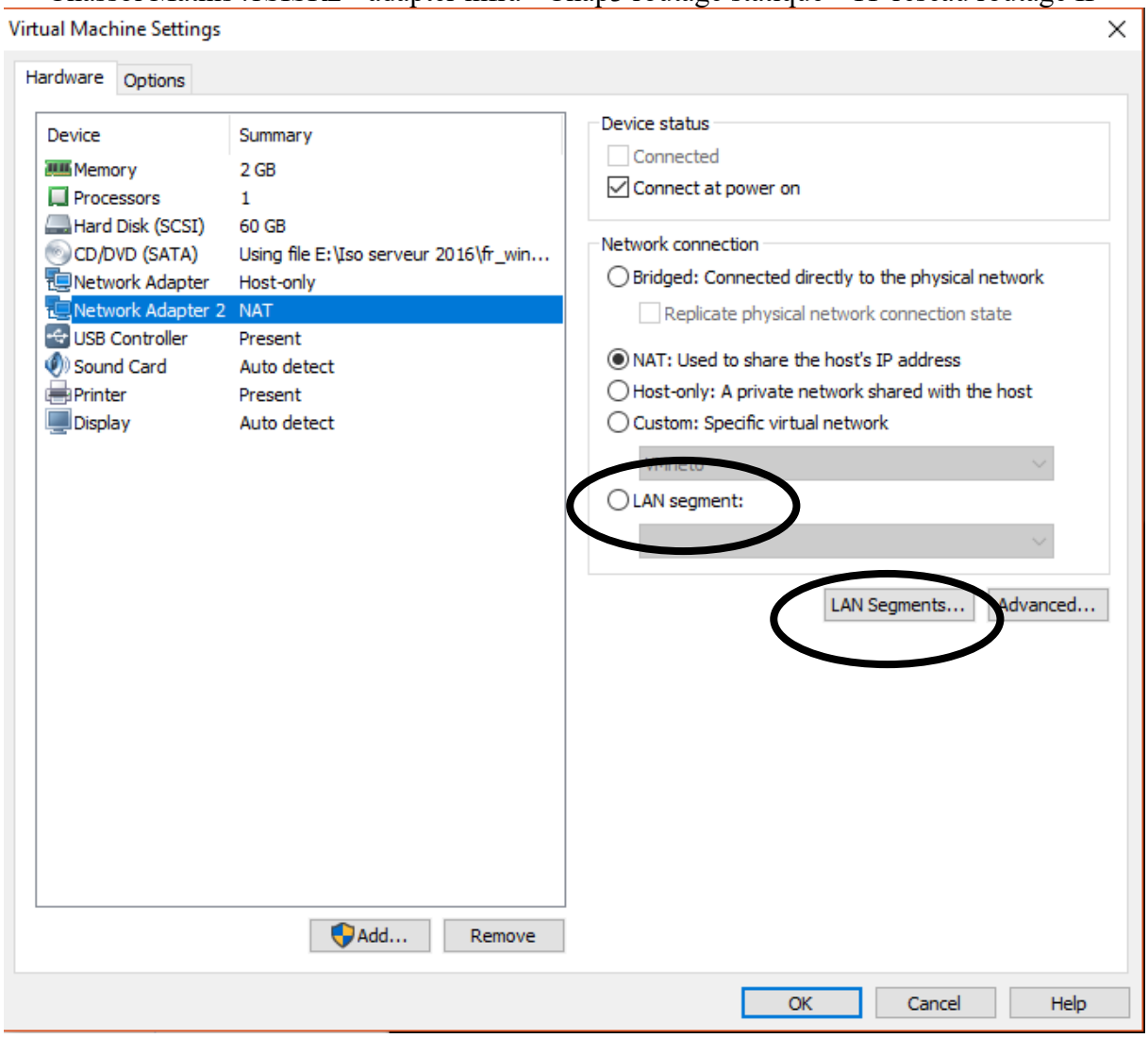
Expliquer pourquoi vous devez renommer le nom de chaque poste

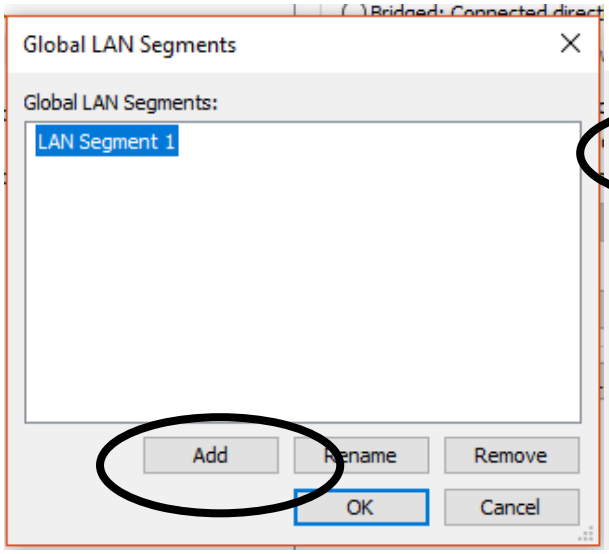
6. Pour transformer un serveur en routeur vous devez ajouter une carte connexion local sur chacun des serveurs. Pour cela vous devez ;
   a. Ouvrir les settings de Vmware pour chaque serveur
   b. Suivre le tuto suivant :

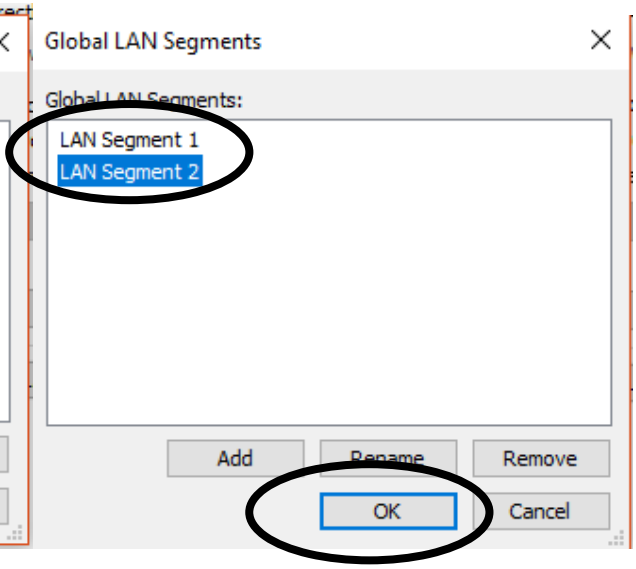


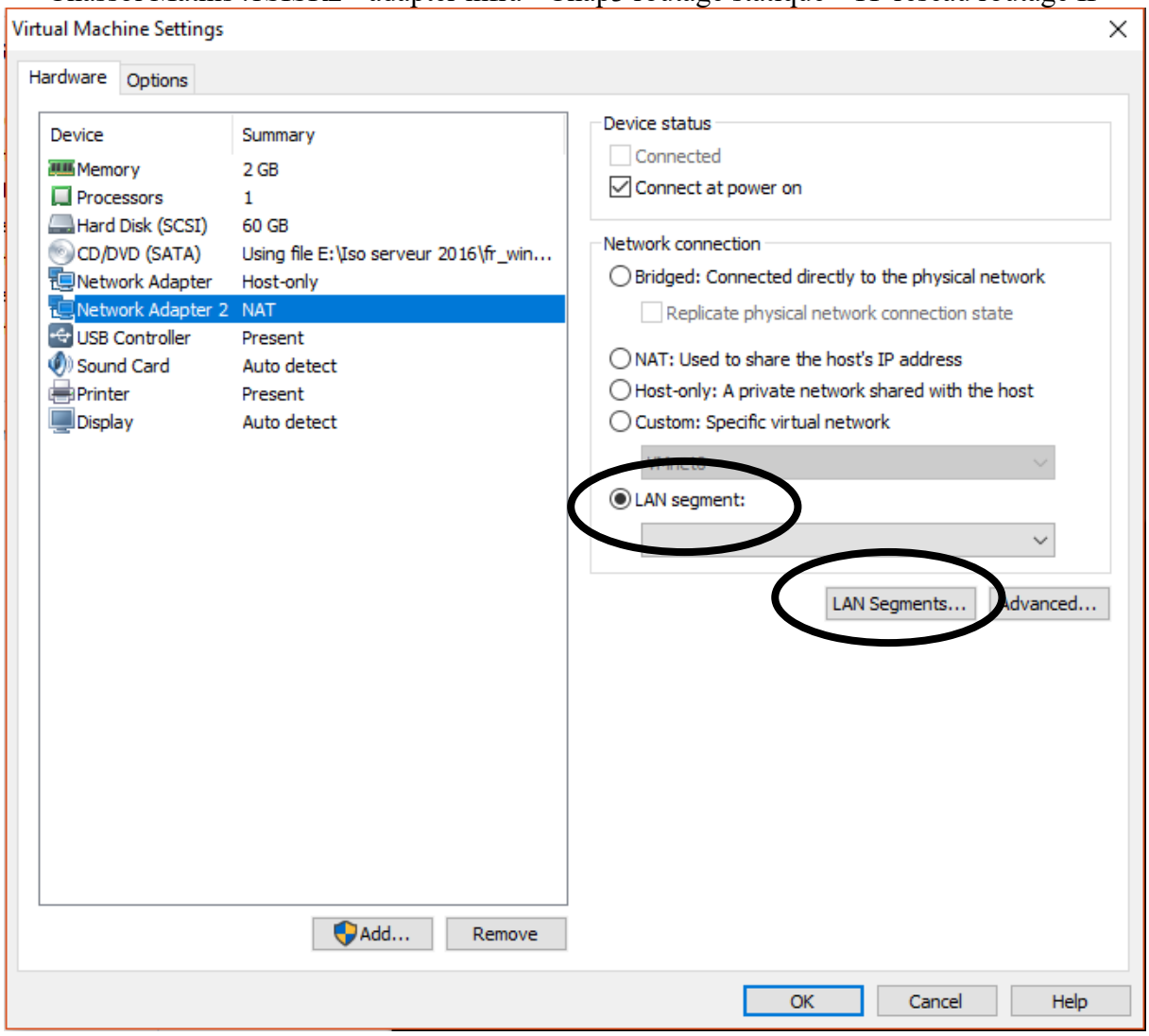

Add Hardware Wizard
Hardware Type
What type of hardware do you want to install?
Hardware types:
Hard Disk
CD/DVD Drive
Floppy Drive
Network Adapter
USB Controller
Sound Card
Parallel Port
Serial Port
Printer
Generic SCSI Device
Explanation
Add a network adapter.
< Back
Next >
Cancel

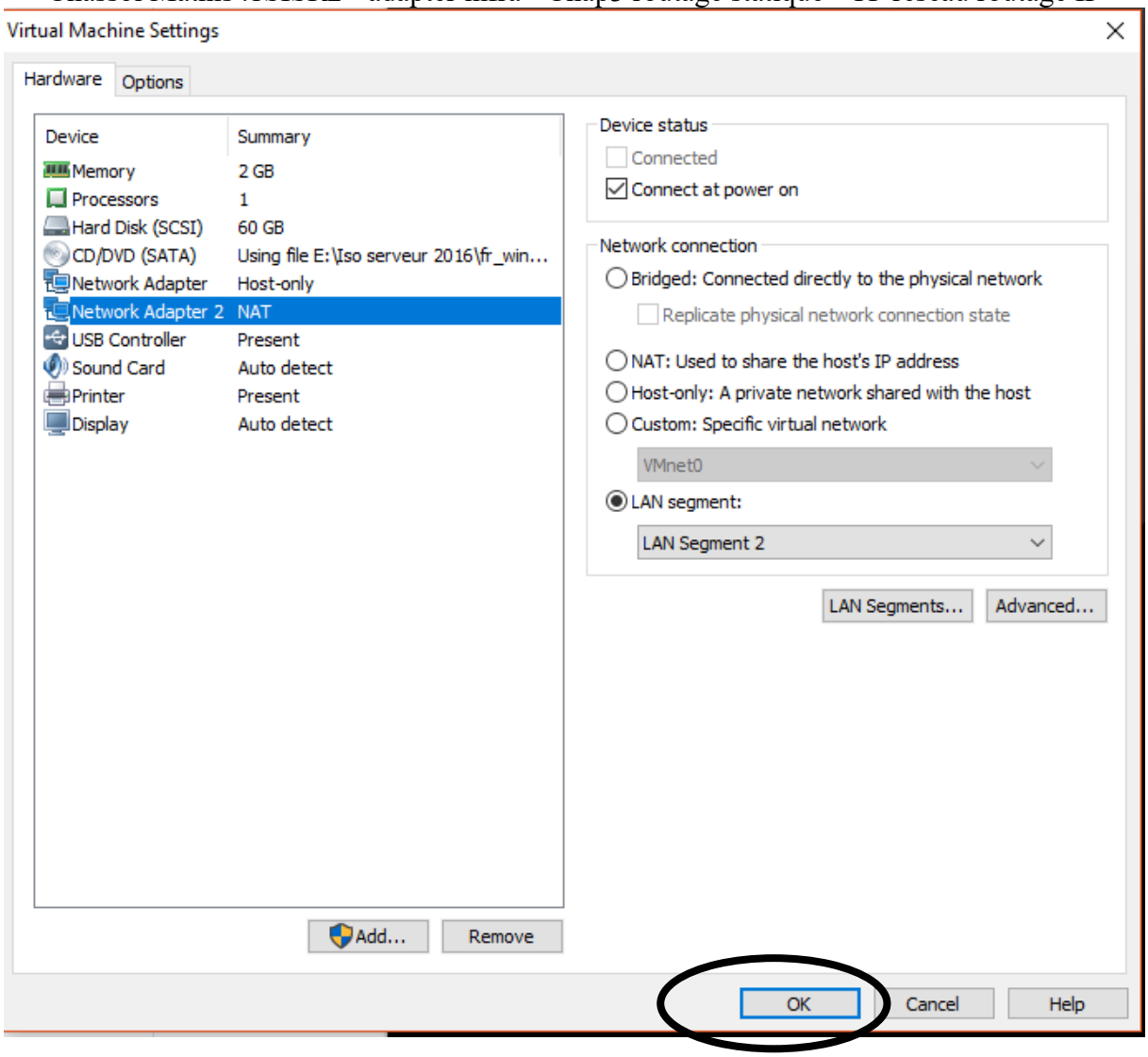

Add Hardware Wizard
Network Adapter Type
What type of network adapter do you want to add?
Network connection
Bridged: Connected directly to the physical network
Replicate physical network connection state
NAT: Used to share the host's IP address
Host-only: A private network shared with the host
Custom: Specific virtual network
VMnet0
Device status
Connect at power on
< Back
Finish
Cancel


Virtual Machine Settings
Hardware
Options
Device
Summary
Memory
2 GB
Processors
1
Hard Disk (SCSI)
60 GB
CD/DVD (SATA)
Using file E:\Iso serveur 2016\fr_win...
Network Adapter
Host-only
Network Adapter 2
NAT
USB Controller
Present
Sound Card
Auto detect
Printer
Present
Display
Auto detect
Add...
Remove
Device status
Connected
Connect at power on
Network connection
Bridged: Connected directly to the physical network
Replicate physical network connection state
NAT: Used to share the host's IP address
Host-only: A private network shared with the host
Custom: Specific virtual network
LAN segment:
LAN Segments...
Advanced...
OK
Cancel
Help


Global LAN Segments
Global LAN Segments:
LAN Segment 1
Add
Rename
Remove
OK
Cancel


Global LAN Segments
Global LAN Segments:
LAN Segment 1
LAN Segment 2
Add
Rename
Remove
OK
Cancel


Virtual Machine Settings
Hardware
Options
Device
Summary
Memory
2 GB
Processors
1
Hard Disk (SCSI)
60 GB
CD/DVD (SATA)
Using file E:\Iso serveur 2016\fr_win...
Network Adapter
Host-only
Network Adapter 2
NAT
USB Controller
Present
Sound Card
Auto detect
Printer
Present
Display
Auto detect
Add...
Remove
Device status
Connected
Connect at power on
Network connection
Bridged: Connected directly to the physical network
Replicate physical network connection state
NAT: Used to share the host's IP address
Host-only: A private network shared with the host
Custom: Specific virtual network
LAN segment:
LAN Segments...
Advanced...
OK
Cancel
Help



7. Configurer vos postes selon le schéma ci-dessus, sans oublier d'activer :
   a. **le service routage et accès distant,**
   b. **pensez également à déverrouiller le pare feu !!**
   Rappel 2 : on ne configure pas les passerelles par défaut sur les routeurs.

8. Ecrire les scripts permettant de configurer automatiquement les interfaces des cartes réseaux

   La commande permettant de configurer l'interface réseau est soit :

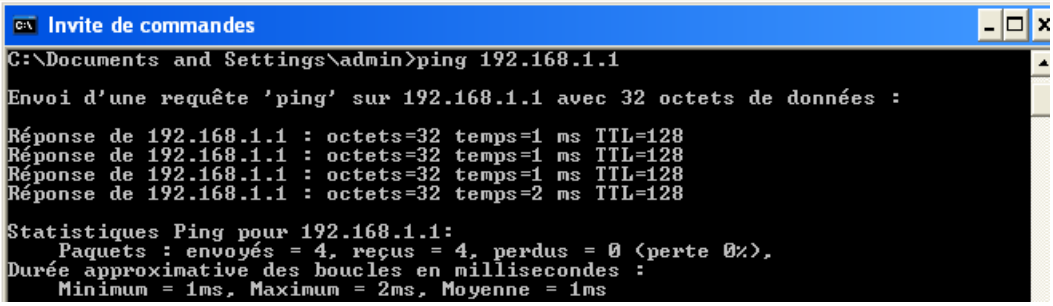
   Netsh ip interface set address ''nom de la carte réseau'' **dhcp**

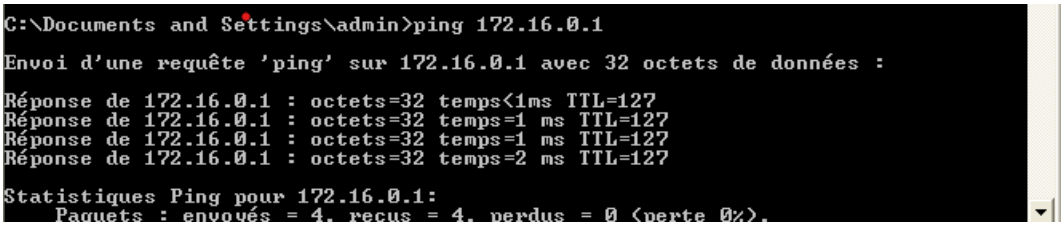
   Netsh ip interface set address ''nom de la carte réseau'' **static** '' IP souhaitée'' ''masque'' **gateway**=''IP_passerelle''

Donner la commande permettant de vérifier la configuration

9. Une fois que la propriété TCP/IP est correctement configurée sur chaque poste, vous procédez aux tests de connectivités suivants :

Poste à partir duquel on pingue	Poste vers lequel on pingue	Résultat	Justifier
PC1	192.168.1.1	Oui	Car ils sont dans le même réseau
PC1	172.16.0.1	Oui	Car le routeur connaît les adresses ip de ces deuc adaptateur réseau. Vue que PC1 est connecté à R1 donc il connaît l'adresse ip.
PC1	172.16.0.2	Non	Car ils ne sont pas dans le même réseau et car le routeur ne possède pas la bonne table de routage
PC1	10.0.0.2	Non	Car ils ne sont pas dans le même réseau et car le routeur ne possède pas la bonne table de routage





Configuration

1. Afin que R1 puisse router les paquets vers le réseau 10.0.0.0, il faut implémenter la destination en question sur R1.

   La commande DOS permettant de configurer les tables de routage (ajouter, modifier ou supprimer une destination) est :

   Route add ‘N° réseau de destination’ **mask** ‘valeur du masque’ ‘valeur de la passerelle’ ‘valeur du métrique’

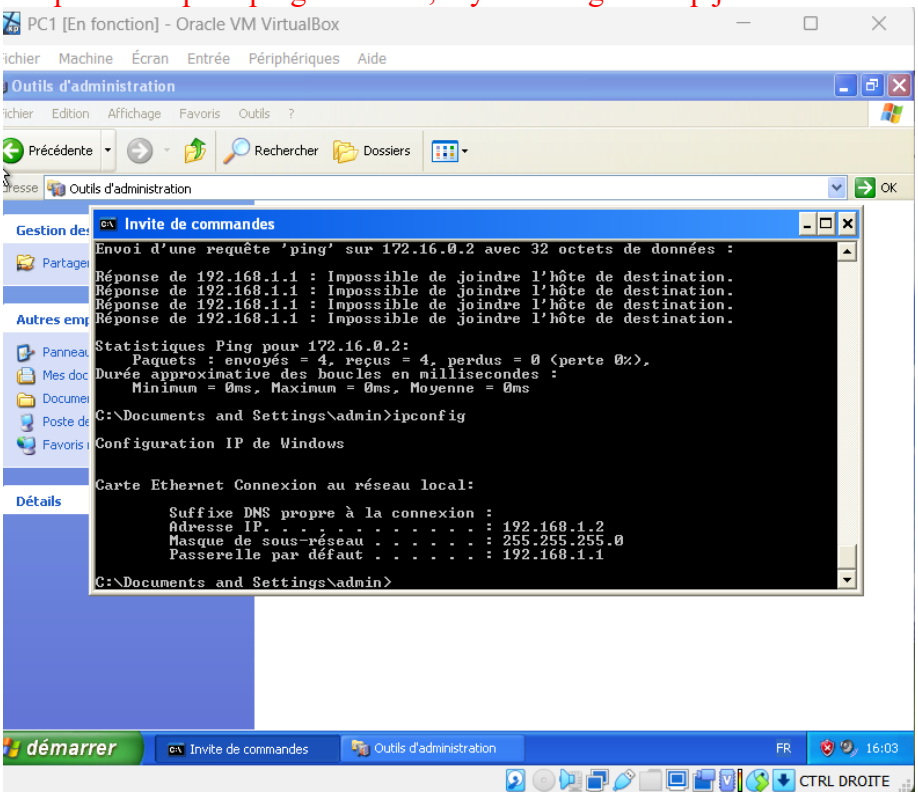
   Exemple : route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 172.16……

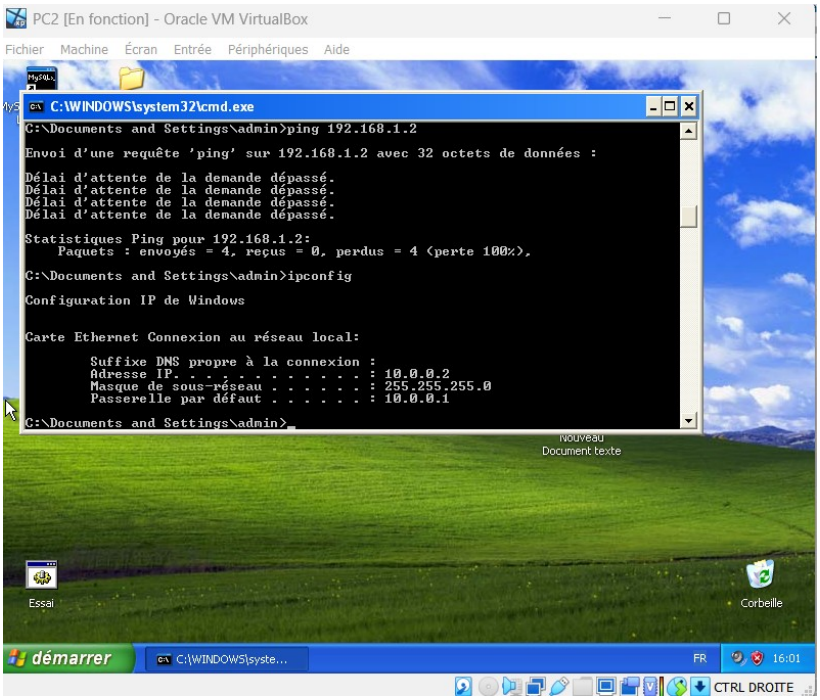
   Au besoin, consultez l’aide en ligne : **help route**

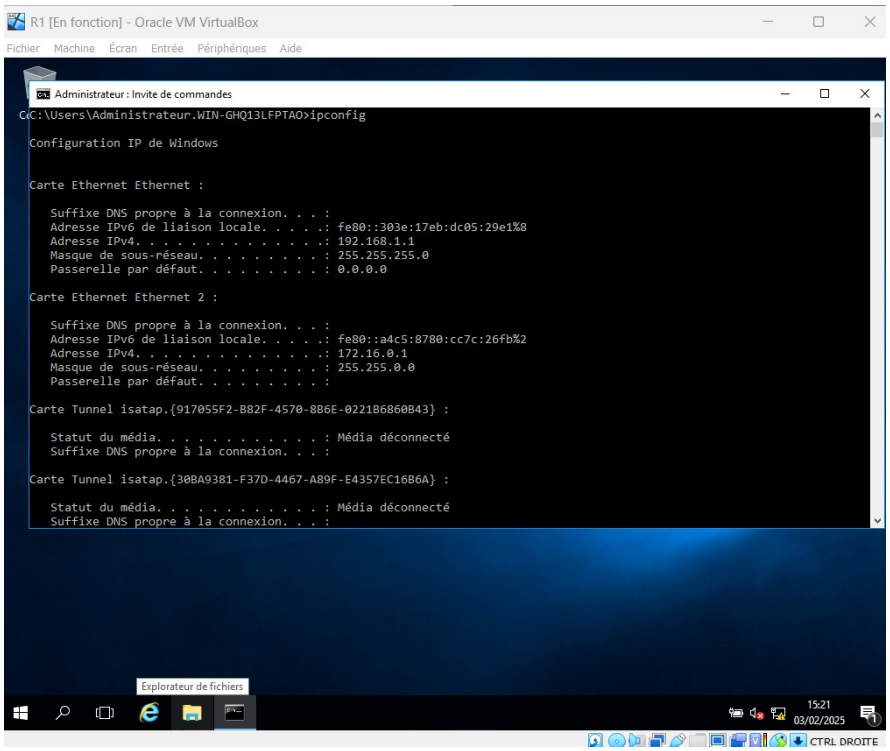
2. Réessayer

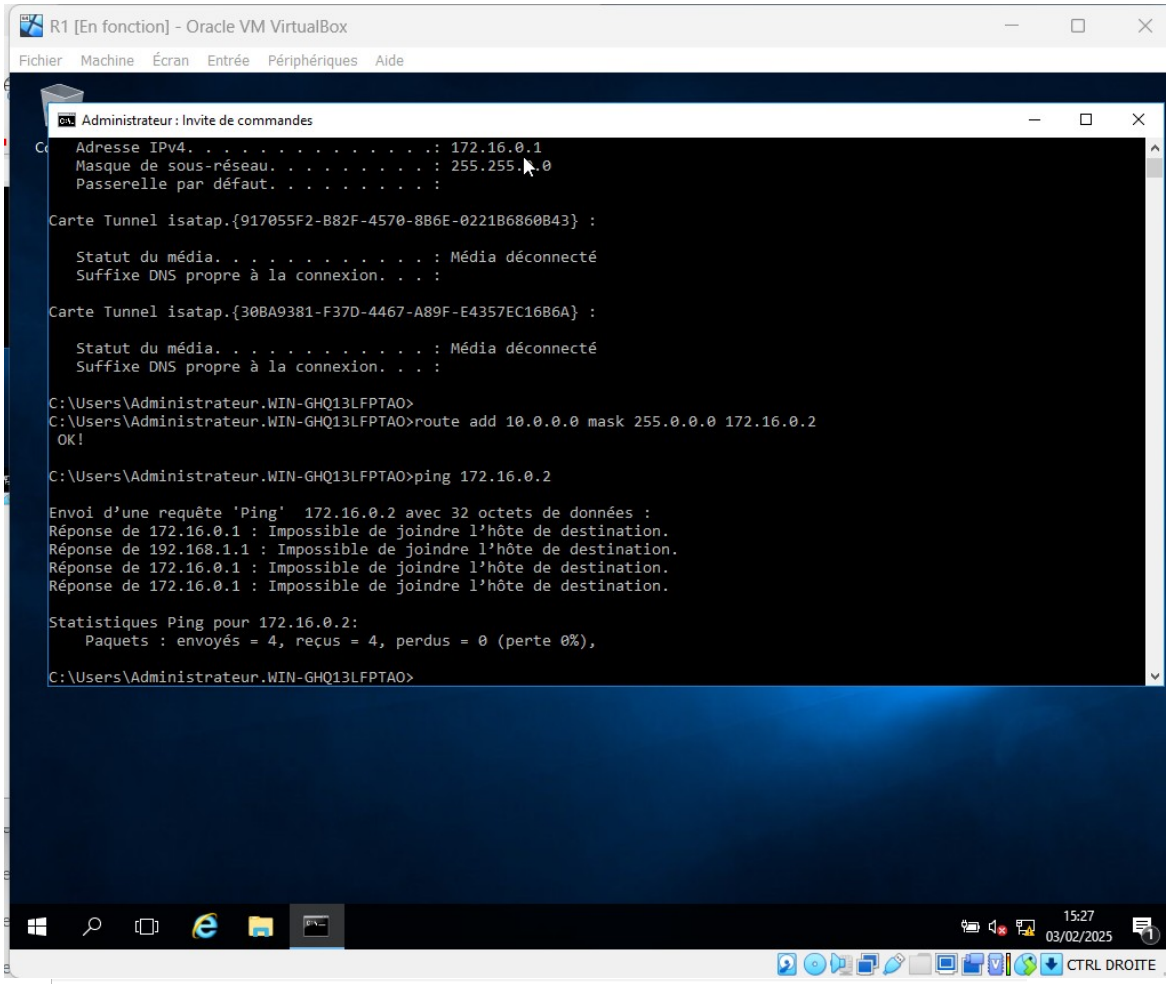
Poste à partir duquel on pingue	Pinguer vers le poste	Résultat	Justifier et corriger éventuellement
PC1	PC2		
PC2	PC1		

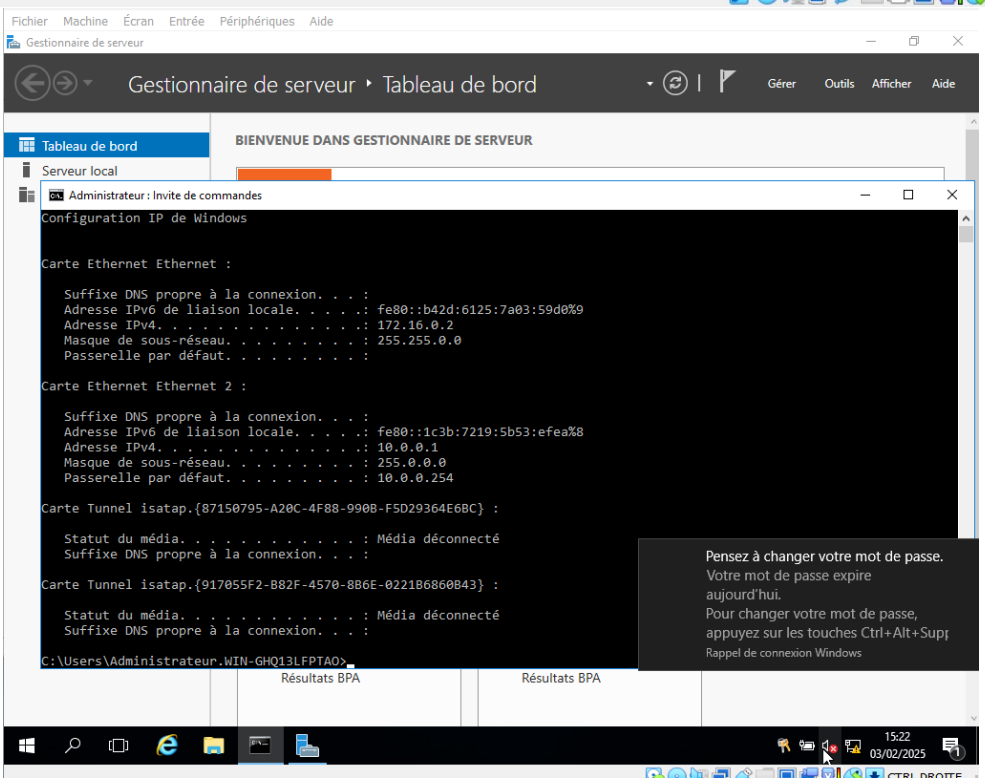
Il y a eu un problème pour ping R1 et R2, il y a un bug ducoup je vous met l’IP config

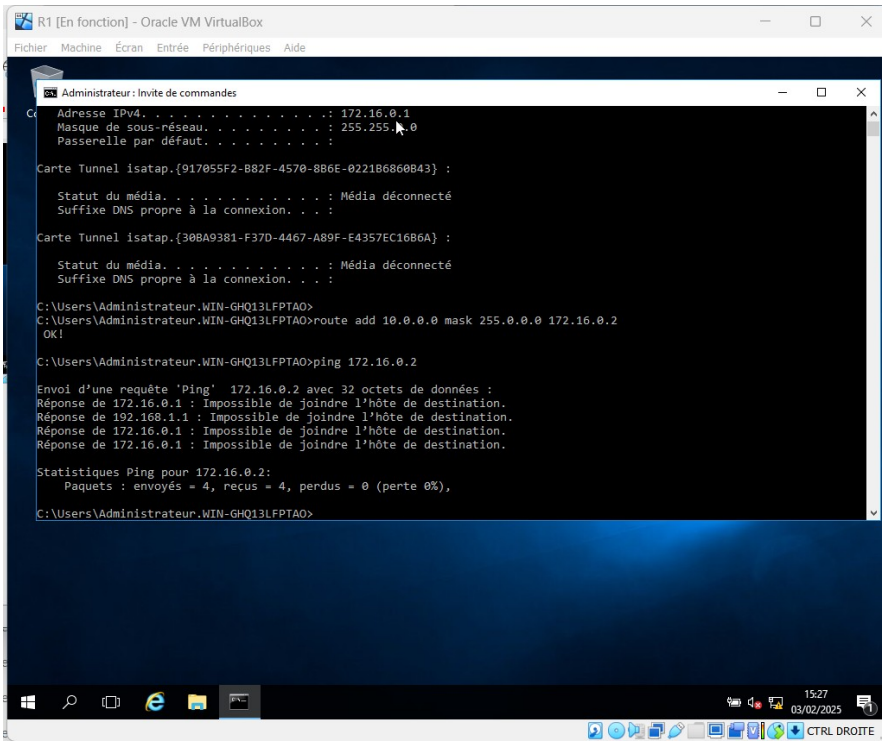


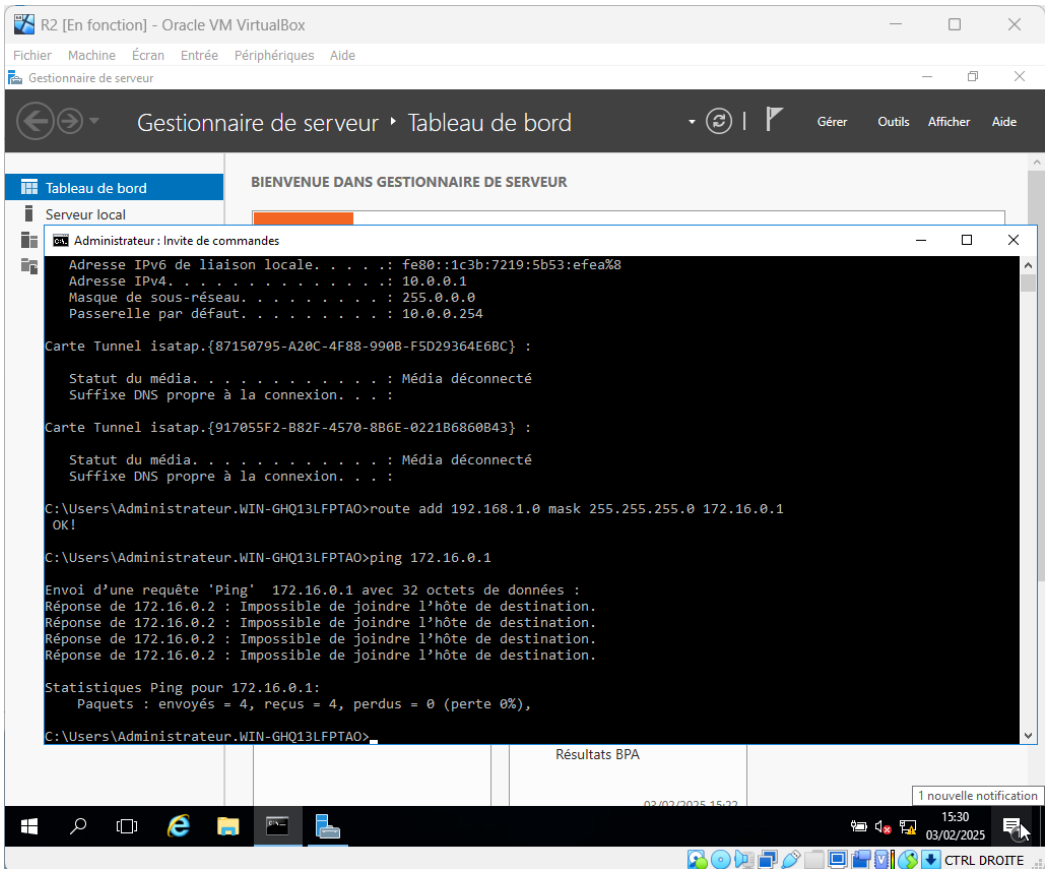

PC2 [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\admin>ping 192.168.1.2
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.1.2 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 192.168.1.2:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
C:\Documents and Settings\admin>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Adresse IP. . . . . : 10.0.0.2
Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . : 10.0.0.1
C:\Documents and Settings\admin>
Nouveau Document texte
Essai
Corbeille
démarrer
C:\WINDOWS\syste...
FR
16:01
CTRL DROITE


R1 [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Administrateur : Invite de commandes
C:\Users\Administrateur.WIN-GHQ13LFPTAO>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::303e:17eb:dc05:29e1%8
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.1
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 0.0.0.0
Carte Ethernet Ethernet 2 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::a4c5:8780:cc7c:26fb%2
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.0.1
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . :
Carte Tunnel isatap.{917055F2-B82F-4570-8B6E-0221B6860B43} :
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Carte Tunnel isatap.{30BA9381-F37D-4467-A89F-E4357EC16B6A} :
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Explorateur de fichiers
15:21
03/02/2025
CTRL DROITE


R1 [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Administrateur : Invite de commandes
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.0.1
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . :
Carte Tunnel isatap.{917055F2-B82F-4570-8B6E-0221B6860B43} :
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Carte Tunnel isatap.{30BA9381-F37D-4467-A89F-E4357EC16B6A} :
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
C:\Users\Administrateur.WIN-GHQ13LFPTAO>
C:\Users\Administrateur.WIN-GHQ13LFPTAO>route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 172.16.0.2
OK!
C:\Users\Administrateur.WIN-GHQ13LFPTAO>ping 172.16.0.2
Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.0.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.16.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.16.0.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Statistiques Ping pour 172.16.0.2:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
C:\Users\Administrateur.WIN-GHQ13LFPTAO>
15:27
03/02/2025
CTRL DROITE


Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer Outils Afficher Aide
Tableau de bord
Serveur local
BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR
Administrateur : Invite de commandes
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b42d:6125:7a03:59d0%9
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.0.2
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . :
Carte Ethernet Ethernet 2 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1c3b:7219:5b53:efea%8
Adresse IPv4. . . . . : 10.0.0.1
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.0.0.0
Passerelle par défaut. . . . . : 10.0.0.254
Carte Tunnel isatap.{87150795-A20C-4F88-990B-F5D29364E6BC} :
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Carte Tunnel isatap.{917055F2-B82F-4570-8B6E-0221B6860B43} :
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
C:\Users\Administrateur.WIN-GHQ13LFPTAO>
Pensez à changer votre mot de passe.
Votre mot de passe expire aujourd'hui.
Pour changer votre mot de passe, appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Sup
Rappel de connexion Windows
Résultats BPA
Résultats BPA
15:22
03/02/2025



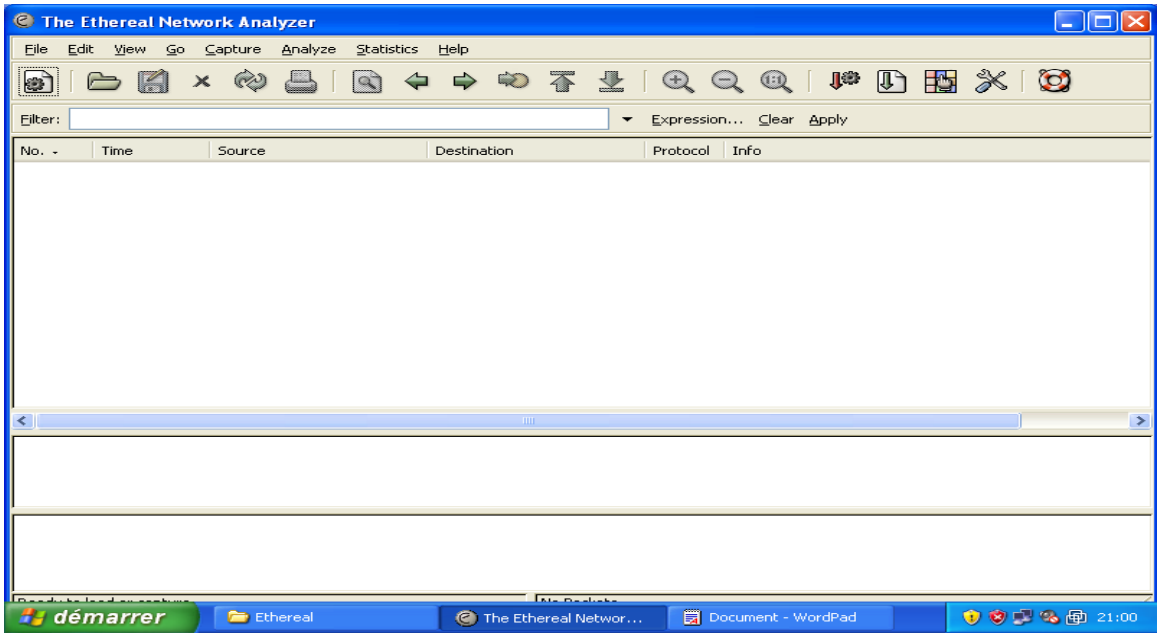


Donc a cause du bug de la machine je n'est pas pu continuer le TP

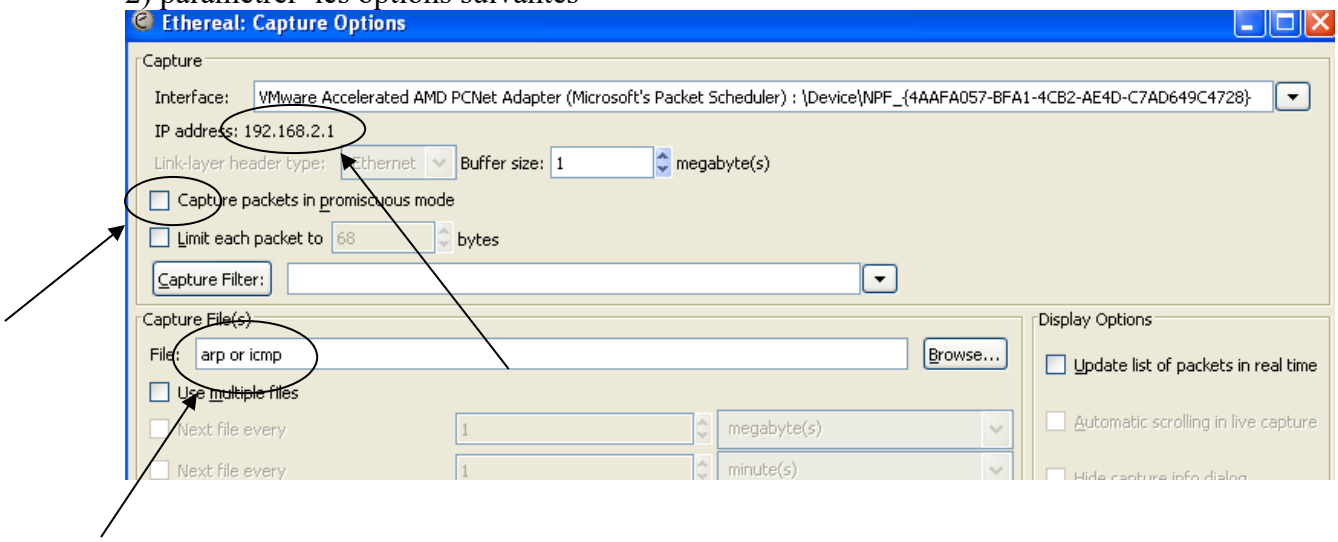
Capture des trames

Afin d'observer les échanges entre les postes et le trafic sur le réseau d'une façon générale, on utiliser les logiciels permettant de capturer les trames.

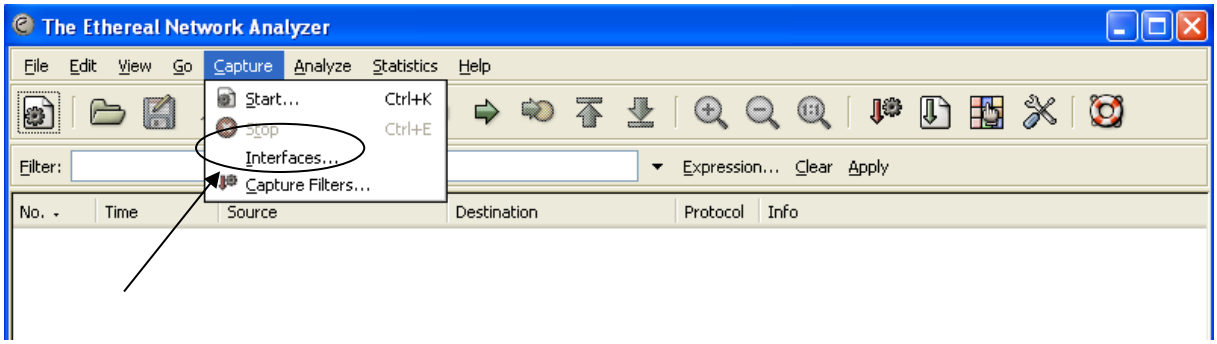
1. Démarrer le logiciel Wireshark sur les deux routeurs.



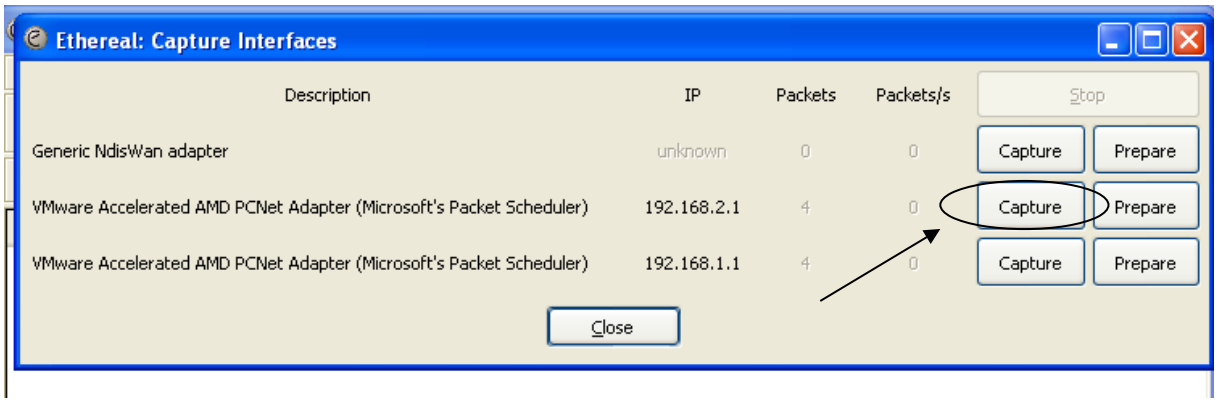
2) paramétrer les options suivantes



2. choisir option interface



3. choisir l'interface sur laquelle on veut capturer.



Remarque : pour capturer sur les deux interfaces du routeur, il suffit de démarrer deux fois l'application Wireshark.

4. Pour surveiller l'ensemble du trafic, vous écouterez en même temps sur les interfaces suivantes :

   192.168.1.1
   172.16.0.1
   172 .16.0.2
   10.0.0.1

5. Pinguer le poste pc2 à partir du poste pc1 en tapant **ping 10.0.0.2 -n 2**

6. Sauvegarder les résultats sous forme de fichier

7. Donner une interprétation des trames ainsi obtenues. Pour cela, vous devez reconstituer chronologiquement les trames ARP Request – Reply, ICMP request – Reply de la manière suivante :

   1ère trame : Arp request (pc1 cherche l'@ MAC du passerelle 192.168.0.1)

2ème trame : Arp reply (routeur1 répond au pc1 en lui communicant son @ MAC)
3ème trame : ICMP request part du pc1 vers le passerelle
4ème trame : Arp request (routeur1 cherche l'@ MAC de la passerelle 172.16.0.2)
Etc….